

Efectos de la densidad de energía gravitacional sobre la velocidad de la luz:

Verificación experimental de la hipótesis de Céspedes-Curé

María Laura Rojas González

Tutor: Dr. Eduardo Greaves

Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Física

Universidad Simón Bolívar, Coordinación de Física

Contenido

1. Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC)
2. Antecedentes y justificación: Pioneer, Flyby y datos históricos de c
3. Experimento I: medición directa de la velocidad de la luz
4. Experimento II: medición indirecta con un circuito resonante
5. Propuestas de mejora y experimentos propuestos
6. Conclusiones

Introducción

- La Relatividad Especial (1905) postula que la luz viaja a velocidad constante en el vacío. Sobre ese postulado descansan el efecto Doppler astronómico y la definición actual del metro.
- Céspedes-Curé (2002) propone que el espacio no está vacío: es un **medio energético** en el que c depende de la densidad de energía local.
- Con esta idea se han explicado la **Pioneer Anomaly** (2007) y la **Flyby Anomaly** (2020).
- Entre la USB, el Teleférico de Caracas y Carmen de Urea la HCC predice diferencias en c sólo a partir de la **novena cifra significativa**: se necesita una precisión mejor que ± 1 m/s.

Hipótesis del trabajo: si la densidad de energía gravitacional altera las propiedades del vacío, la velocidad de un haz láser modulado y la frecuencia de resonancia de un circuito RLC deben cambiar de forma medible con la altitud.

Hipótesis de Céspedes-Curé

Densidad de Energía

Es la cantidad de energía por unidad de volumen almacenada en un espacio debido a un campo.

$$\text{Campo Eléctrico} \quad \rho_e = \frac{E^2}{8\pi K_e} = \frac{K_e Q^2}{8\pi r^4}$$

$$\text{Campo Magnético} \quad \rho_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\text{Campo Gravitacional} \quad \rho_g = \frac{g^2}{8\pi G} = \frac{GM^2}{8\pi r^4}$$

En un laboratorio terrestre la densidad total incluye las estrellas lejanas ρ^* :

$$\rho = \rho^* + \frac{GM^2}{8\pi r^4} + \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

Hipótesis de Céspedes-Curé

A partir de las ecuaciones de Maxwell, la densidad de energía obedece una ecuación de D'Alembert inhomogénea:

$$\nabla^2 \rho - c^{-2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = \nabla \cdot \mathbf{T}$$

las ondas electromagnéticas son ondas de densidad de energía.

$$c = \frac{k}{\sqrt{\rho}}$$

k : constante

ρ : densidad de energía total

Antecedentes y justificación

A large green triangle is located in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Pioneer Anomaly

Las sondas Pioneer 10 y 11 mostraron, a más de 20 UA, una aceleración anómala constante hacia el Sol de $\sim 8 \times 10^{-8} \text{ cm/s}^2$ que ninguna causa sistemática logró justificar.

La velocidad se mide por efecto Doppler suponiendo c constante. Greaves* propone que el cambio de c debido a la HCC explica la anomalía:

$$n' = \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_{S,\text{lejos}} + \rho_{E,\text{lejos}}}}{\sqrt{\rho^* + \rho_{S,1\text{UA}} + \rho_E}}$$

$$a = G \left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2} \right) (1 - n')$$

$$n'_{20 \text{ UA}} = 0.9999735679$$

* Greaves, E. D.: NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly, 2007.

<https://arxiv.org/abs/physics/0701130>.

Pioneer Anomaly

Con el índice de refracción necesario para explicar la aceleración observada se calcula la densidad de energía gravitacional de las estrellas lejanas ρ^* .

Valor que difiere en **menos del 1 %** del calculado por Céspedes-Curé con un método totalmente distinto (deflexión de la luz en eclipses, ley de Merat).

Calculado por Greaves a partir
de Pioneer Anomaly

$$1,0838 \times 10^{15} \text{ J/m}^3$$

Calculado por Céspedes-Curé a
partir de los eclipses

$$1,094291 \times 10^{15} \text{ J/m}^3$$

Greaves, E. D.: NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly, 2007.

Flyby Anomaly

Greaves, Bracho y Mikoss: A Solution to the Flyby Anomaly Riddle. Progress in Physics, 16:49–57, 2020

La maniobra de asistencia gravitatoria usa un cuerpo masivo para cambiar la trayectoria de las sondas.

En Galileo, NEAR, Cassini, Rosetta y MESSENGER se detectó un cambio anormal de energía cinética en sobrevuelos cercanos a la Tierra: aumento, reducción o ninguna anomalía.

La anomalía depende de los puntos de entrada (–) y salida (+):

$$V_{anom} = V_{\infty} \left(\sqrt{\frac{\rho}{\rho'_+}} - \sqrt{\frac{\rho}{\rho'_-}} \right)$$

$$\rho'_{\pm} = \rho^* + \frac{GM_E}{(r_E^{\pm})^2} + \frac{GM_S}{(r_S^{\pm})^2}$$

- $r_S^+ = r_S^-$, $r_E^+ = r_E^-$: sin anomalía.
- $r_S^+ \neq r_S^-$, $r_E^+ = r_E^-$: anomalía muy pequeña.
- $r_S^+ \neq r_S^-$, $r_E^+ \neq r_E^-$: anomalía detectable.

Flyby Anomaly

Greaves, Bracho y Mikoss: A Solution to the Flyby Anomaly Riddle. Progress in Physics, 16:49–57, 2020

La HCC predice la anomalía de sobrevuelo de Galileo I (1990) y NEAR (1998) con diferencias de alrededor del **0,5 %**.

	Galileo 1		NEAR	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
Distancia al Sol (m)	1.502803×10^{11}	1.502831×10^{11}	1.495630×10^{11}	1.495950×10^{11}
Distancia a la Tierra (m)	1.7651×10^7	1.4864×10^7	7.2000×10^7	1.2200×10^7
Velocidad (m/s)	8949		6851	
Anomalía medida (mm/s)	3.930		13.46	
Anomalía calculada (mm/s)	3.944		13.38	
Diferencia (%)	+0.40		−0.57	

Datos históricos

Ramdani, F.: Gravity Constraints on the Measurements of the Speed of Light. *Int. J. of Astronomy and Astrophysics*, 9:265–273, 2019.

Las medidas históricas de c discrepan a partir de la séptima cifra significativa. Ramdani halla una **relación lineal de pendiente negativa** entre c medida y la gravedad local del laboratorio.

Aplicando la HCC en un punto i de la Tierra con gravedad g_i :

$$c_i = c_E \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}}$$

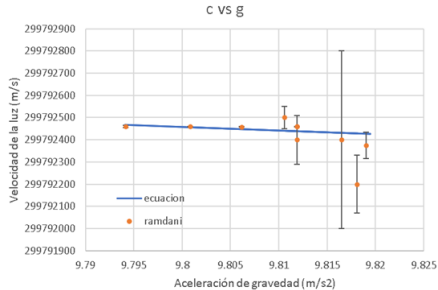
$$\rho^* = 1.0838 \times 10^{15}, \rho_S = 2.097 \times 10^4, \rho_E = 5.726 \times 10^{10} \text{ J/m}^3$$

Año	c (m/s)	Error	g (m/s ²)
1953	299 792 400	110	9.811856
1953 [†]	299 792 200	130	9.818074
1955	299 792 400	400	9.816501
1967	299 792 500	50	9.810565
1971	299 792 375	60	9.819047
1972	299 792 460	6	9.794161
1974	299 792 459	0.8	9.811856
1978	299 792 458.8	0.2	9.811856
1979	299 792 458.1	1.9	9.80616
1983	299 792 458.6	0.3	9.800849

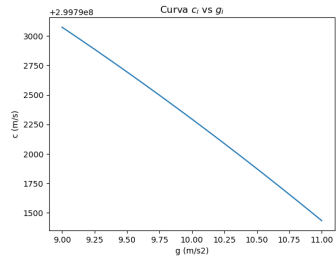
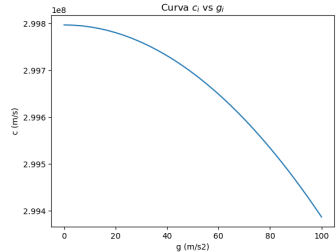
[†] Geodímetro. 1953 a 1971: geodímetro; 1972 a 1983: láser.

$$c_i = c_E \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}}$$

Valores de c históricos vs gravedad local, junto con la línea que predice la HCC:



La mayoría de los puntos concuerdan con la predicción dentro de su error.



Resultados esperados en las tres localidades

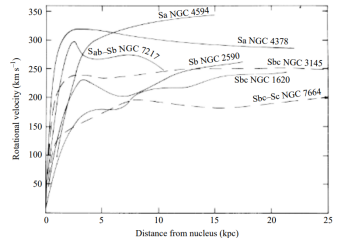
	Carmen de Urea	USB	Teleférico
Altura	20.36 m	1176 m	2119 m
Gravedad m/s^2	9.7825124	9.77967685	9.777794
Velocidad m/s	29979247 1.69	29979247 3.97	29979247 5.47
f_0 Hz	103318.57 0664	103318.57 1449	103318.57 1966

Los valores de c difieren a partir de la **novena cifra significativa**. f_0 : frecuencia de resonancia de un mismo circuito RLC con $k_0 = 0.002165397 \text{ m}^{-1}$ ($f_0/f_{\text{Carmen}} = 1.000000013$ en el Teleférico).

Gravedad: comunicación personal de la Dra. Nuris Orihuela (UCV).

Implicaciones de la HCC

- **Curvas de rotación planas:** ρ_g es mayor en el centro galáctico, c crece hacia los bordes y el Doppler sobreestima la velocidad de las estrellas. No haría falta la materia oscura.
- **Expansión acelerada:** ρ_g decrece hacia los límites, n' disminuye y se sobreestiman las velocidades de recesión.
- **Deflexión de la luz en eclipses:** refracción por el índice $n(r)$ cerca del Sol.
- **Agujeros negros:** ρ_g tan grande que c se hace muy pequeña.



Curvas de rotación de galaxias espirales (Carroll y Ostlie).

Experimento I: medición directa

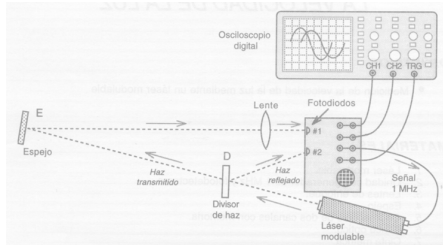
Montaje experimental

Un haz láser de He-Ne modulado se divide: un brazo recorre una distancia variable y el otro una fija. El desfase crece con la diferencia de camino:

$$\Delta x = c \Delta t$$

- Láser He-Ne, lente, espejo, divisor de haz

Generador de señal
modulada con fotodetectores
Osciloscopio Tektronix TDS
2024B



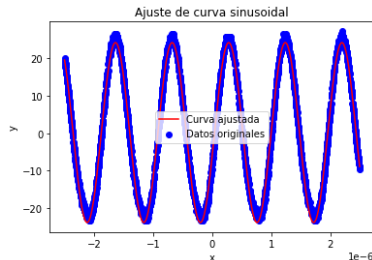
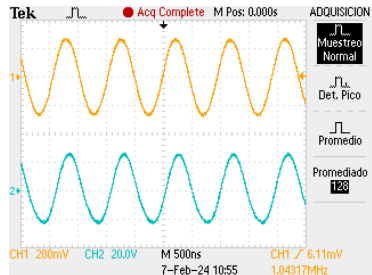
Esquema de la práctica de Laboratorio 3, USB.

Análisis de datos

- Desfase medido con los cursores del osciloscopio (promedio de varias lecturas).
- Datos digitales (.csv) ajustados con Python: FFT para la frecuencia inicial y `curve_fit`.

$$A \sin(\omega t + \phi) + \text{offset}$$

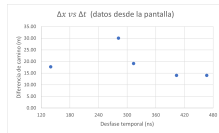
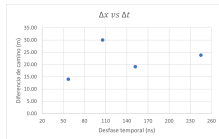
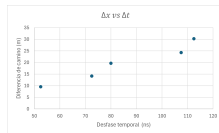
$$\Delta t = 2 \frac{|\phi_2 - \phi_1|}{\omega_2 + \omega_1}$$



Resultados

Mediciones entre 4 y 7 distancias (10 m a 30 m). Las gráficas debían ser rectas:

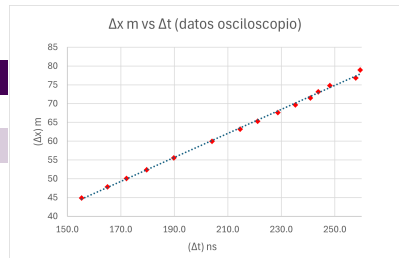
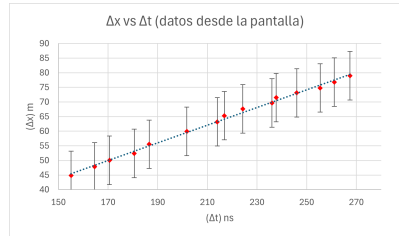
Medida	Pendiente (m/s)
n1	$(3.1666 \pm 9.4493) \times 10^8$
n2	$(0.2838 \pm 0.5678) \times 10^8$
n3	$(-0.2135 \pm 0.2775) \times 10^8$
n4.1, n4.2	No aplica



Pendientes con incertidumbres enormes, órdenes de magnitud erróneos e incluso signo negativo.

Mejoras del método

- Lente de distancia focal corta con soporte fijo.
- Todos los elementos a la misma altura.
- De 7 a 15 puntos por medida.
- Experimento en el pasillo: diferencias de camino de 40 m a 80 m.



Medida	Pendiente (m/s)	Error
n5.1	$(3.0296 \pm 0.0556) \times 10^8$	1 %
n5.2	$(3.1965 \pm 0.0355) \times 10^8$	6 %

Cálculo de la precisión necesaria

Para distinguir las localidades se necesita $E_c \leq 1$ m/s. Con $c = \Delta x / \Delta t$:

$$E_c = \frac{E_{\Delta x}}{\Delta t} + \frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} E_{\Delta t}$$

Con $\Delta t \approx 200$ ns y $\Delta x \approx 60$ m, repartiendo el error en fracciones $\kappa + F = 1$:

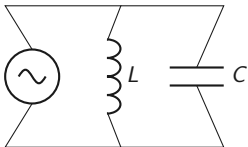
$$E_{\Delta x} \sim \kappa \cdot 2 \times 10^{-7} \text{ m} \quad E_{\Delta t} \sim F \cdot 6.67 \times 10^{-16} \text{ s}$$

Se requieren distancias con precisión de **decenas de nanómetros** y desfases de **femtosegundos**. La cinta métrica aprecia 1 mm y el ajuste da $\sim 2 \times 10^{-10}$ s.

Evenson (1972) obtuvo $c = 299792456.2(1.1)$ m/s midiendo f y λ de un láser estabilizado con metano, con equipos fuera de nuestro alcance.

Experimento II: circuito resonante

Circuitos LC



La frecuencia de resonancia depende de la capacitancia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

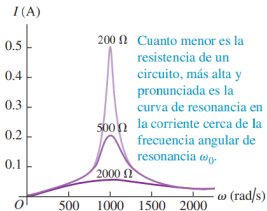
La capacitancia depende de la permitividad eléctrica:

$$C = \epsilon_0 \frac{A_c}{d} = \frac{1}{c^2 \mu_0} \frac{A_c}{d}$$

La velocidad de la luz se relaciona con la permitividad y la permeabilidad:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{d \mu_0}{L A_c}} = k_0 c$$



Factor de calidad y simulaciones

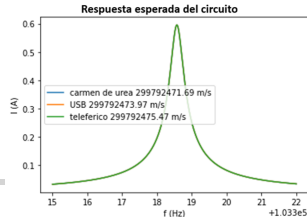
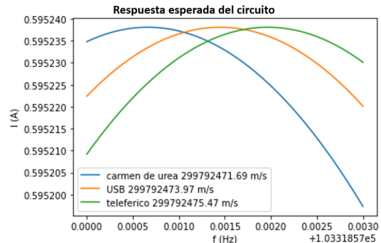
Un Q alto implica una curva de resonancia estrecha.

$$Q_{\text{serie}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad Q_{\text{paralelo}} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

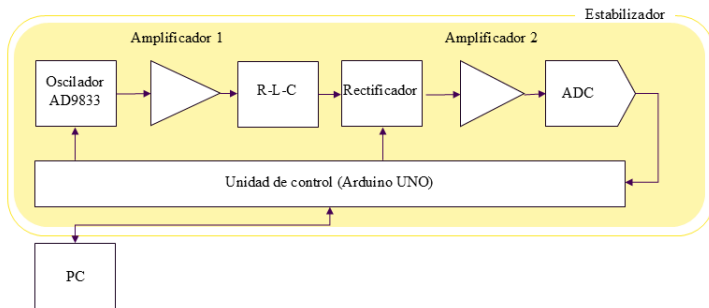
Respuesta en serie con c de la HCC:

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{2c^2 d \cdot 10^{-7}}{fA_c}\right)^2}}$$

$R = 0.0168 \, \Omega$, $V = 1 \, \text{mV}$, pasos de $0.1 \, \mu\text{Hz}$.



Arquitectura modular

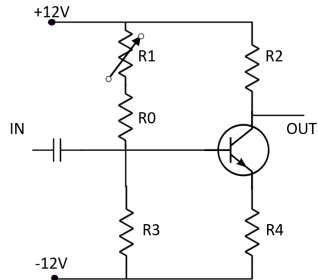


Generador	Lectura	Automatización	Estabilizador
AD9833 y amplificador 1	Rectificador, amplificador 2 y ADS1115	Arduino UNO y PC	Control térmico autónomo

Módulo generador

- **AD9833:** señales de 0 a 12.5 MHz controladas por Arduino, resolución de 0.1 Hz (4 mHz con reloj de 1 MHz).
- **Amplificador 1:** aumenta voltaje y potencia de la señal (0.65 V, 12.65 mW) con ganancia constante entre 100 kHz y 1 MHz.

Amplificador de voltaje

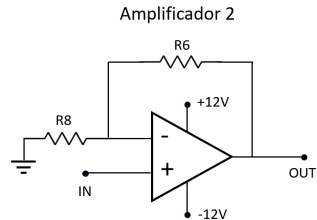
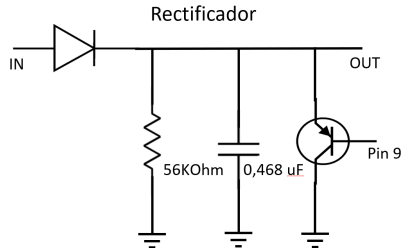


Etapa amplificadora de voltaje.

Módulo de lectura

- **Rectificador:** convierte la respuesta AC en DC. Un transistor (pin 9) descarga el condensador de forma automática.
- **Amplificador 2:** operacional que amplifica la señal DC.

ADS1115: convertidor analógico digital de 16 bits, I2C, hasta ± 6.144 V.

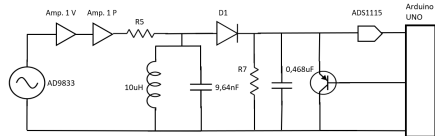


Automatización y control

Un Arduino UNO controla el AD9833, la descarga del capacitor y la lectura del ADS1115.

Una laptop recibe el barrido y ajusta una curva lorentziana:

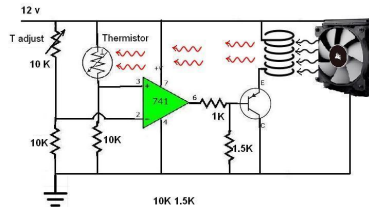
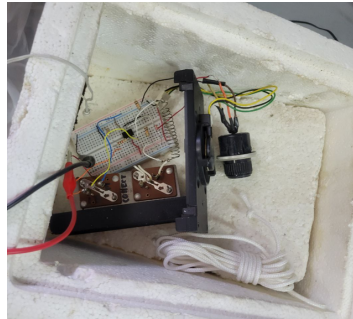
$$F(f) = \frac{A}{(f - f_0)^2 + \gamma^2} + \text{offset}$$

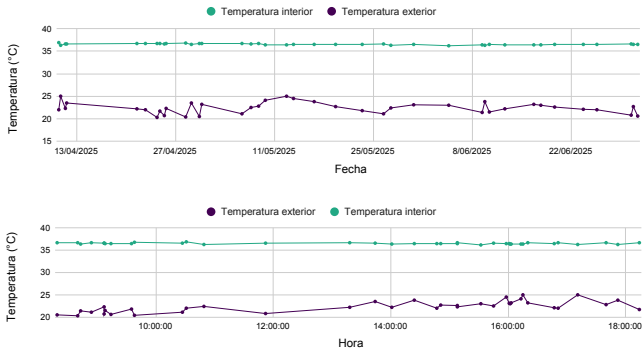


Esquemático completo del montaje en paralelo.

Módulo estabilizador

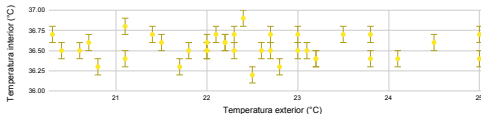
- Circuito autónomo: termistor, operacional 741, resistencia caliente y ventilador.
- El potenciómetro fija el umbral de temperatura.
- Se propone además una jaula de Faraday contra interferencias.





Abril a julio de 2025: temperatura interior de $(36.5 \pm 0.4) ^\circ\text{C}$

Módulo estabilizador



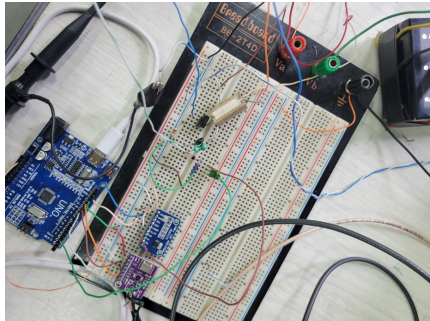
La temperatura interior no depende de la exterior en el rango de 20 a 25 °C.

Queda pendiente verificar si esta estabilidad es suficiente con el circuito resonante final dentro del contenedor.

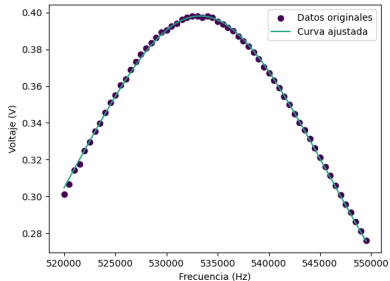
Experimento RLC en paralelo

- Primer prototipo, montado en protoboard.
- Sin amplificador 2 y sin resistencia de protección en el ADC.
- Fuente ± 12 V de regulador de laptop.

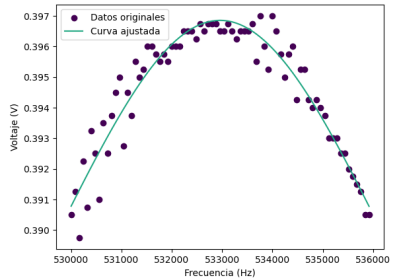
$$V = \frac{2\pi V_1 f L / R}{\left| 1 - 4\pi^2 f^2 L \frac{A_c}{c^2 \mu_0 d} \right|}$$



Resultados en paralelo



520 a 550 kHz, pasos de 500 Hz



530 a 536 kHz, pasos de 80 Hz

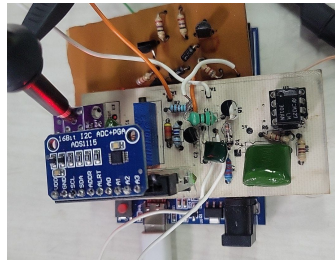
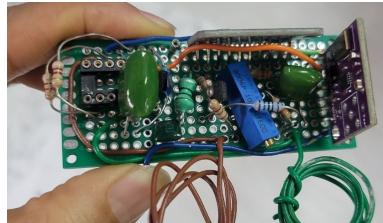
Parámetro	Primer barrido	Segundo barrido
$A \text{ (V} \cdot \text{Hz}^2)$	$(151 \pm 11) \times 10^6$	$(1.0 \pm 1.1) \times 10^6$
γ	21271 ± 457	5819 ± 1915
offset	0.065 ± 0.010	0.37 ± 0.02
$f_0 \text{ (Hz)}$	533274 ± 19	532959 ± 29

Experimento RLC en serie

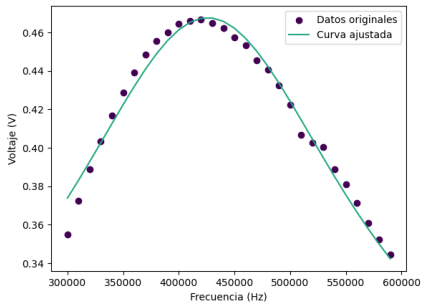
- Placas perforadas y PCB en lugar de protoboard (capacitancias parásitas, cables como antenas).
- Nueva etapa de potencia y amplificador 2.
- Fuente ± 12 V del LFN con baterías de 6 V.

Resistencia de protección en el ADC.

Prototipos que encajan sobre el Arduino UNO.



Resultados en serie

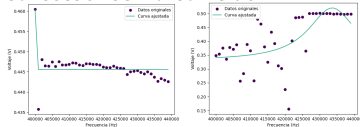


300 a 600 kHz, pasos de 10 kHz (prototipo PCB)

Parámetro	Barrido en serie
A ($V \cdot Hz^2$)	$(6 \pm 2) \times 10^9$
γ	$(158 \pm 17) \times 10^3$
offset	0.22 ± 0.03
f_0 (Hz)	425930 ± 1475

Error relativo de f_0 : **0.34 %** en serie frente a **0.0036 %** en paralelo.

En barridos pequeños (400 a 440 kHz, pasos de 1 kHz) medidas consecutivas no coinciden:



Ajuste por ODR

curve_fit supone que la frecuencia no tiene error, pero el AD9833 tiene una incertidumbre de 0.1 Hz. La **regresión de distancia ortogonal** (ODR) pondera los errores en ambos ejes.

$$\text{Var}(f_0) \approx \frac{8 l \gamma^5 \sigma_y^2}{N A^2 \pi}, \quad l = \frac{N p}{2}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(f_0) \approx \frac{4 p \gamma^5 \sigma_y^2}{A^2 \pi}$$

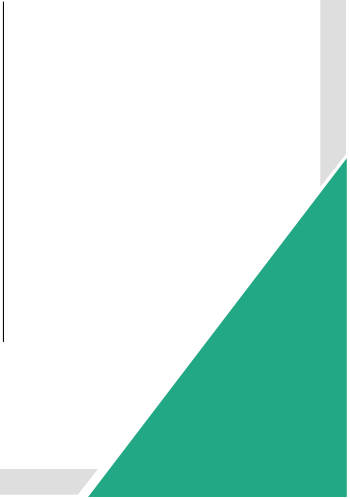
Para 10 cifras confiables en f_0 :

$$\sigma_{f_0} < f_0 \times 10^{-10} \approx 4.26 \times 10^{-5} \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow p < 2.167 \text{ } \mu\text{Hz}$$

Muy por debajo de lo que genera el AD9833: hay que hacer la curva **más alta y más estrecha**.

Propuesta de mejora al experimento

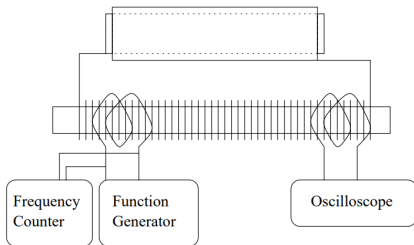
A vertical line is positioned to the right of the text. In the bottom right corner of the slide, there is a green triangle pointing upwards and to the left, partially overlapping the white background.

Corriente por inducción

Separar el circuito en tres partes acopladas por inducción: generador, resonador LC y lectura.

- Menor pérdida de energía y curva más estrecha.
- Los amplificadores dejan de ser necesarios.

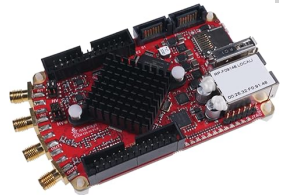
Requiere bobinas fabricadas a medida.



Circuito resonante por inducción (MIT, Junior Physics Lab).

Red Pitaya STEMLab 125-14

	Red Pitaya	AD9833
Tipo	DDS + DAC 14 bits	DDS + DAC 10 bits
Reloj interno	125 MHz	25 MHz (externo)
Acumulador de fase	32 bits	28 bits
Voltaje pico a pico	2 V	0.6 V
Impedancia de salida	50 Ω	Alta (requiere buffer)
Potencia de salida	Moderada	Baja
Armónicos relativos	$\approx 0.1 \%$	$\approx 0.16 \%$
Resolución	≈ 0.03 Hz	≈ 0.1 Hz



Sustituye al AD9833 y al Arduino, funciona como osciloscopio y corre Python de forma nativa.

Red Pitaya: ¿basta la precisión?

Leyendo directamente la senoide

$V(t) = a \sin(2\pi ft + \phi) + B$ con
 $p = 0.03$ Hz, se necesita:

$$\sigma_y < 1.32 \times 10^{-7}$$

Fuentes de error del ajuste:

$$\text{LSB} = \frac{2000 \text{ mV}}{2^{14}} \approx 0.122 \text{ mV}, \quad \sigma_q \approx 0.035 \text{ mV}$$

$$\sigma_{THD} = \frac{0.001 a}{\sqrt{2}} = 3.25 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$\sigma_r > \sqrt{\sigma_q^2 + \sigma_{THD}^2} \approx 3.27 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow n \gtrsim 1.97 \times 10^5 \text{ datos}$$

Con 125 MS/s y 512 MB de RAM (modo DMA) el umbral se supera con creces. Sólo quedaría el módulo estabilizador y los componentes R, L y C.

Otras propuestas

Pulso único

Medir la respuesta del RLC a un solo pulso: una senoide amortiguada cuya forma depende de $f_0 = 1/2\pi\sqrt{LC}$. Simplifica el circuito, pero cambia todo el experimento.

Medición directa de alta precisión

Replicar la medida de f y λ de un láser He-Ne estabilizado con metano (Baird et al., 1979: ± 1.9 m/s).

Requiere colaboración entre universidades.

Circuito LC en el espacio

La **Estación Espacial China (CSS)** opera entre 340 y 450 km de altura. Un equipo autónomo funcionando a bordo por un periodo largo daría muchos puntos de frecuencia de resonancia frente a gravedad local.

Conclusiones

Conclusiones

- La medición directa con láser alcanzó, en el mejor caso, una precisión del **1 %**: insuficiente para verificar la HCC con el equipamiento actual.
- El circuito resonante es la vía más prometedora. La conexión en **paralelo** dio el mejor error relativo de f_0 (**0.0036 %**), frente a **0.34 %** en serie.
- El módulo estabilizador mantuvo $(36.5 \pm 0.4) ^\circ\text{C}$ durante semanas con un circuito sencillo.
- La automatización produjo curvas suaves en barridos amplios, pero el hardware comercial (AD9833, ADS1115) limita el ancho de la curva y la dispersión en pasos pequeños.

Conclusiones

- El ajuste ODR pondera los errores en ambos ejes: la incertidumbre de f_0 depende de la estrechez de la curva y del tamaño del paso.
- No se alcanzó la **novena cifra significativa** necesaria para distinguir las tres localidades.
- Mejoras propuestas: excitación por inducción y migración a Red Pitaya STEMLab 125-14.

La aplicación de la HCC a los datos de Ramdani ofrece indicios claros de que la hipótesis explicaría la correlación entre g local y las mediciones históricas de c . La pregunta sigue abierta y merece mayor exploración.

Referencias

- Céspedes-Curé, J.: *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy*. Ramsey Laboratory, 2002.
- Greaves, E. D.: NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly, 2007. <https://arxiv.org/abs/physics/0701130>.
- Greaves, E., Bracho, C. y Mikoss, I.: A Solution to the Flyby Anomaly Riddle. *Progress in Physics*, 16:49–57, 2020.
- Greaves, E. D.: Propiedades del Espacio Vacío con Campos Gravitacionales: Experiencias Propuestas, 2017.
- Ramdani, F.: Gravity Constraints on the Measurements of the Speed of Light. *IJAA*, 9:265–273, 2019.
- Anderson, J. D. et al.: Study of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11. *Phys. Rev. D*, 65:082004, 2002.
- Anderson, J. D. et al.: Anomalous Orbital-Energy Changes Observed during Spacecraft Flybys of Earth. *PRL*, 100:091102, 2008.
- Evenson, K. M. et al.: Speed of Light from Direct Frequency and Wavelength Measurements of the Methane-Stabilized Laser. *PRL*, 29:1346, 1972.
- MIT Physics Department: An Electrical Measurement of the Speed of Light. Junior Lab Exp. #007, 2001.
- Red Pitaya d.o.o.: STEMLab 125-14 Hardware Documentation, 2026.

Gracias por su
atención